

תזכורת: למת הניפוח - הוכחת אי רגולריות

- נניח בשלילה L רגולרית.
- יהי n מלמת הניפוח.
- נבחר $n \leq |z|, z \in L, z = ?$
- יהי פירוק $|v| \geq 1, |uv| \leq n, z = uvw$
- נבחר $i = ?$ ונראה $z' = uv^i w \notin L$ - סתירה.

תרגיל

הוכח או הפרך L רגולרית.

$$L = \{a^{n!} \mid n \geq 1\}$$

פתרון

נוכיח ע"י למת הניפוח שהשפה לא רגולרית.

נניח בשלילה L רגולרית. נבחר $n \leq |z|, z \in L, z = a^{n!}$
 יהי פירוק $1 \leq t, s+t \leq n, u = a^s, v = a^t, w = a^{n!-s \cdot t}$
 נבחר $i = 2$.
 נראה $z' = uv^2w = uvvw = a^{n!+t}, z' = uv^i w \notin L$.
 כדי להראות סתירה יש להראות שלא קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש' $n! + t = k!$
 יודעים ש' $1 \leq t \leq n$

assuming

$$n! \leq n! + 1 \leq n! + t \leq n! + n \quad \begin{matrix} n \geq 2 \\ = \end{matrix} \quad n! + n \cdot n! = n!(n+1) = (n+1)!$$

כלומר קיבלנו

$$n! < n! + t < (n+1)!$$

ולכן לא קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש' $n! + t = k!$, לכן $z' \notin L$.
 הראנו סתירה לכל $n \geq 2$. אם נדרש להראות לכל n , נתבונן אם כך במקרה בו $n < 2$,
 $(n=1)$. נבחר $n \leq 6 = |z|, z \in L, z = a^{3!} = a^6$.

$$\begin{matrix} u = \varepsilon \\ v = a \\ w = a^5 \end{matrix} \quad \left\{ \begin{matrix} u = a^5 \\ v = a^t \end{matrix} \right. \quad \text{יהי פירוק } 2 < n \leq s+t, t \geq 1 \text{ כלומר}$$

נבחר $i = 0$. נתבונן ב

$$z = uv^0w = aw = \varepsilon \cdot a^5 = a^5 \notin L$$

לסיכום, הראנו לכל n סתירה ולכן L לא רגולרית.

סגירות

הומומורפיזם

יהיו Σ, Δ א"ב. נגדיר הומומורפיזם h כפונקציה המעבירה אותיות מ Σ למילים ב Δ :

$$h : \Sigma \rightarrow \Delta^*$$

דוגמה

$$h : \{0, 1\} \rightarrow \{a, b, c\}$$

$$h(0) = abb \quad h(1) = c$$

ואז

$$h(00) = abbabb$$

$$h(\{0, 1\}) = \{abb, c\}$$

משפט

אם L רגולרית, אז $h(L)$ רגולרית.

תרגיל

הוכח כי אם L רגולרית אז $\hat{L}$ רגולרית, כאשר

$$\bullet L \text{ מוגדרת מעל } \Sigma$$

$$\bullet \hat{L} \text{ מוגדרת מעל } \Delta = \{1\}$$

$$L = \{1^{3 \cdot |w|} \mid w \in L\}$$

פתרון

לכאורה, נראה שצריך לזכור את האורכים. אבל לא באמת, שכן גם האוטומט של L לא צריך לזכור אורכים. נגדיר הומומורפיזם

$$h : \Sigma \rightarrow \{1\}^*$$

$$h(\sigma) = 111$$

מתקיים $h(L) = \hat{L}$ (למה?), ומסגירות השפות הרגולריות להומומורפיזם נקבל $\hat{L}$ רגולרית.

הומומורפיזם הפוך

בהינתן $h : \Sigma \rightarrow \Delta^*$, אם L רגולרית מעל Δ אז $h^{-1}(L)$ רגולרית מעל Σ אינה בהכרח פונקציה

דוגמה

$$h : \{0, 1\} \rightarrow \{a\}^*$$

$$h(0) = a^3 \quad h(1) = a^2$$

$$h^{-1}(\{a^6\}) = \{00, 111\}$$

תרגיל

הוכח או הפרך ע"י סגירויות בלבד:

$$L = \{a^{3n}b^{5n} \mid n \geq 0\}$$

לא רגולרית.

פתרון

נגדיר $h : \{0, 1\} \rightarrow \{a, b\}^*$ הומומורפיזם

$$h(0) = a^3 \quad h(1) = b^5$$

$h^{-1}(L) = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$. נשתמש בסגירות להומומורפיזם הפוך, והנ"ל שפה לא רגולרית - סתירה.

הערה

נגדיר שתי שפות:

$$L = \{b^{5n}\} \quad L' = \{a^{5n}\}$$

שתיהן שפות רגולריות. נשרשר אותן:

$$L' \cdot L = \{a^{5n}b^{5n}\}$$

לכאורה גם שפה רגולרית! אבל הטעות היא שזה לא אותו n , ולכן בעצם צריך לכתוב $L' \cdot L = \{a^{5n}b^{5m}\}$.

עוד הערה

$$L' = \{a^{3n}b^{6n}\}$$

$$h(a) = 00 \quad h(b) = 1$$

נקבל $h(L) = 0^{6n}1^{6n}$, אז זו שפה לא רגולרית, הרי ניתן לכתוב $0^i1^i = 0^{6n}1^{6n}$. טעות! זה לא הומומורפיזם, כי זה עובר ממילים לאותיות.

הצבה

$$f: \Sigma \rightarrow P(\Delta^*)$$

קבוצת מילים, כלומר שפה.
אם L רגולרית אז $f(L)$ רגולרית.

הערה

נגדיר

$$f(0) = a^n b^n$$

$$f(\{0\}) = \{a^n b^n\}$$

$\{0\}$ רגולארי $\Leftarrow a^n b^n$ רגולארי - סתירה!
לכן f צריכה להיות הצבה רגולרית, כלומר לכל σ , שפה רגולרית.

שאלה

נגדיר חלוקה מימין

$$L_1/L_2 = \{x \mid \exists y \in L_2, x \cdot y \in L_1\}$$

הוכח שאם L_1, L_2 רגולריות אז L_1/L_2 רגולרית. יש להשתמש בסגירות בלבד.

פתרון

הרעיון הוא להשתמש בסגירויות

$$L_1 \cap \Sigma^* \cdot L_2$$

אבל צריך להוכיח שזה שווה ל- L_1/L_2
נגדיר הומומורפיזם:

$$h : \Sigma \cup \Sigma' \rightarrow \Sigma^*$$

$$\Sigma' = \{\sigma' | \sigma \in \Sigma\}$$

$$h(\sigma) = \sigma \quad h(\sigma') = \sigma$$

נתבונן ב- $h^{-1}(L)$. זה כל המילים L עם סימון $'$ בכל הקומבינציות האפשריות.
נגדיר הומומורפיזם h

$$g : \Sigma \rightarrow \Sigma'$$

$$g(\sigma) = \sigma'$$

$$\Sigma^* \cdot g(L_2)$$

כל המילים עם תחילית לא מסומנת וסייפא מסומנת שהיא מילה מ- L_2 .
נגדיר הומומורפיזם k :

$$k : \Sigma \cup \Sigma' \rightarrow \Sigma^*$$

$$k(\sigma) = \sigma \quad k(\sigma') = \Sigma$$

ולסיכום נקבל

$$L_1/L_2 = k(h^{-1}(L_1) \cap \Sigma^* g(L_2))$$

ומסגירות השפות הרגולריות להומומורפיזם, הומומורפיזם הפוך, חיתוך ושרשור נקבל L_1/L_2 רגולרי.

במילים 1. סימנו את כל האותיות במילים מ- L_2 עם $'$.

2. מצאנו את כל השילובים המתאימים.

3. הורדנו את הסימונים.

משפט נרוד

תזכורת: יחס שקילות הוא יחס שמקיים רפלקסיביות (aRa), סימטריות ($aRb \Leftrightarrow bRa$)

$$\left(\begin{smallmatrix} aRb \\ bRc \end{smallmatrix} \Rightarrow aRc \right) \text{ וטרנזיטיביות}$$

יהי יחס R_L (אינווריאנטי מימין) מעל Σ^* . יהיו $x, y \in \Sigma^*$.
 אם $\forall z \in \Sigma^* (xz \in L \Leftrightarrow yz \in L)$ אזי $xR_L y$.
 כלומר x, y בלתי מובחנות מימין.

מחלקת שקילות

תת קבוצה המכילה את כל האיברים הנמצאים ביחס זה עם זה

$$[a] = \{x | xRa\}$$

משפט נרוד

- אם מספר מחלקות השקילות של R_L סופי (שווה n) אז L רגולרית, ומספר המצבים באוטומט הדטרמיניסטי המינימלי הוא n .
- אם מספר מחלקות השקילות אינסופי, אז L לא רגולרית.

שאלה

מהן מחלקות השקילות ביחס R_L עבור

$$L = \{a^n b^n | n \geq 0\}$$

תשובה

נסתכל על הקבוצה האינסופית $W_i = a^i$ ($i > 0$). עבור כל זוג מילים $w_i \neq w_j$ קיים מפריד $z = b^i$ כך ש

$$w_i z = a^i b^i \in L$$

$$w_j z = a^j b^i \notin L$$

מכאן שיש אינסוף מחלקות שקילות, וע"פ נרוד L לא רגולרית.

דוגמה

מהן מחלקות השקילות של R_L כאשר

$$L = \{w | |w| \bmod 2 = 0\}$$

תשובה

$[\varepsilon]$ = even length words

$[a]$ = odd length words